# সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 10.1: দ্বিপদী বিস্তৃতি
অধ্যায় ১০: দ্বিপদী বিস্তৃতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে $x^4$-এর সহগ কত?** (সহজ)
(ক) 56 (খ) 126
(গ) 70 (ঘ) 32

**২. $(1 + x)^5$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত?** (সহজ)
(ক) 25 (খ) 32
(গ) 16 (ঘ) 10

**৩. 11C4 = কত?** (সহজ)
(ক) 330 (খ) 44
(গ) 462 (ঘ) 165

**৪. প্যাসকেলের ত্রিভুজে প্রতিটি সংখ্যা কীভাবে পাওয়া যায়?** (সহজ)
(ক) উপরের সারির পাশাপাশি দুটি সংখ্যার যোগফল (খ) উপরের দুটি সংখ্যার গুণফল
(গ) আগের সংখ্যার দ্বিগুণ (ঘ) সারি নম্বরের বর্গ

**৫. $(1 + x)^3$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত?** (সহজ)
(ক) 4 (খ) 6
(গ) 9 (ঘ) 8

**৬. 5C2 = কত?** (সহজ)
(ক) 5 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 15

**৭. $(1 + x)^{14}$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত?** (সহজ)
(ক) 28 (খ) 15
(গ) 16 (ঘ) 14

**৮. $(1 + x)^5$-এর বিস্তৃতিতে $x^2$-এর সহগ কত?** (সহজ)
(ক) 15 (খ) 10
(গ) 5 (ঘ) 11

**৯. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে $x^5$-এর সহগ কত?** (সহজ)
(ক) 40 (খ) 126
(গ) 56 (ঘ) 70

**১০. $(1 + x)^9$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত?** (সহজ)
(ক) 18 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 9

**১১. $(1 + x)^9$-এর বিস্তৃতিতে $x^4$-এর সহগ কত?** (সহজ)
(ক) 36 (খ) 210
(গ) 84 (ঘ) 126

**১২. 11C9 = কত?** (সহজ)
(ক) 165 (খ) 11
(গ) 99 (ঘ) 55

**১৩. $(1 + x)^6$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 20 (খ) 15
(গ) 8 (ঘ) 9

**১৪. $(1 + 4x)^8$-এর বিস্তৃতিতে $x^2$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 112 (খ) −448
(গ) 28 (ঘ) 448

**১৫. $(1 - 2x)^7$-এর বিস্তৃতিতে $x^3$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 35 (খ) −70
(গ) 280 (ঘ) −280

**১৬. $(1.1)^2$-এর বিস্তৃতির প্রথম তিনটি পদ নিয়ে আসন্ন মান কত?** (মধ্যম)
(ক) 1.205 (খ) 1.31
(গ) 1.21 (ঘ) 1.20

**১৭. nC3 = 165 হলে n = কত?** (মধ্যম)
(ক) 12 (খ) 10
(গ) 55 (ঘ) 11

**১৮. $(1 + 2x)^6$-এর বিস্তৃতিতে $x^2$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 60 (খ) −60
(গ) 15 (ঘ) 30

**১৯. $(1 + 2x)^4$-এর বিস্তৃতিতে $x^3$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 8 (খ) 4
(গ) −32 (ঘ) 32

**২০. $(1 + 3x)^7$-এর বিস্তৃতিতে $x^2$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 189 (খ) 63
(গ) 21 (ঘ) −189

**২১. $(1 + 4x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) −28 (খ) 7
(গ) 35 (ঘ) 28

**২২. $(1 + 4x)^3$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 15
(গ) 12 (ঘ) −12

**২৩. nC2 = 91 হলে n = কত?** (মধ্যম)
(ক) 13 (খ) 15
(গ) 14 (ঘ) 45

**২৪. $(1 + 2x)^7$-এর বিস্তৃতিতে $x^4$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)
(ক) 560 (খ) 70
(গ) 35 (ঘ) −560

**২৫. $nC3 = 20$ হলে $n$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 6

**২৬. $nC3 = 220$ হলে $n$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 73 (খ) 11

(গ) 13 (ঘ) 12

**২৭. $(1 + 3x)^4$-এর বিস্তৃতিতে $x^2$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)

(ক) $-54$ (খ) 6

(গ) 54 (ঘ) 18

**২৮. $(1.1)^5$-এর বিস্তৃতির প্রথম তিনটি পদ নিয়ে আসন্ন মান কত?** (মধ্যম)

(ক) 1.550 (খ) 1.60

(গ) 1.50 (ঘ) 1.70

**২৯. $nC3 = 364$ হলে $n$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 15

(গ) 121 (ঘ) 14

**৩০. প্যাসকেলের ত্রিভুজের কোন সারিটি $(1 + x)^8$-এর সহগ নির্দেশ করে?** (মধ্যম)

(ক) 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1 (খ) 1, 9, 29, 57, 71, 57, 29, 9, 1

(গ) 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1 (ঘ) 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1

**৩১. $(1 + 3x)^5$-এর বিস্তৃতিতে $x$-এর সহগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) $-15$

(গ) 20 (ঘ) 5

**৩২. প্যাসকেলের ত্রিভুজের কোন সারিটি $(1 + x)^4$-এর সহগ নির্দেশ করে?** (মধ্যম)

(ক) 1, 4, 6, 4, 1 (খ) 1, 5, 7, 5, 1

(গ) 1, 5, 10, 10, 5, 1 (ঘ) 1, 3, 3, 1

**৩৩. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 64 হলে $n$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 7

**৩৪. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 4096 হলে $n$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 11

(গ) 13 (ঘ) 24

**৩৫. $(1 + x)^{12}$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত?** (কঠিন)

(ক) 4096 (খ) 1024

(গ) 2048 (ঘ) 12

**৩৬. $(1 + x)^7$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত?** (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 64

(গ) 7 (ঘ) 128

**৩৭. $(1 + x)^{11}$-এর বিস্তৃতিতে $x^4$ ও $x^k$-এর সহগ সমান $(k \neq 4)$ হলে $k$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 7

(গ) 8 (ঘ) 5

**৩৮. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 256 হলে $n$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 16

**৩৯. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল 16 হলে $n$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 4

**৪০. $(1 + x)^4$-এর বিস্তৃতিতে জোড় স্থানীয় পদগুলোর সহগের যোগফল কত?** (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 4

(গ) 9 (ঘ) 8

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. গ | ২. খ | ৩. ক | ৪. ক | ৫. ঘ | ৬. খ | ৭. খ | ৮. খ | ৯. গ | ১০. খ |
| ১১. ঘ | ১২. ঘ | ১৩. ক | ১৪. ঘ | ১৫. ঘ | ১৬. গ | ১৭. ঘ | ১৮. ক | ১৯. ঘ | ২০. ক |
| ২১. ঘ | ২২. গ | ২৩. গ | ২৪. ক | ২৫. ঘ | ২৬. ঘ | ২৭. গ | ২৮. খ | ২৯. ঘ | ৩০. গ |
| ৩১. ক | ৩২. ক | ৩৩. খ | ৩৪. ক | ৩৫. গ | ৩৬. খ | ৩৭. খ | ৩৮. খ | ৩৯. ঘ | ৪০. ঘ |

## ব্যাখ্যা

**১. (গ) 70** — $8C4 = 70$।

**২. (খ) 32** — $x = 1$ বসিয়ে $2^5 = 32$।

**৩. (ক) 330** — $11!/(4!\cdot 7!) = 330$।

**৪. (ক) উপরের সারির পাশাপাশি দুটি সংখ্যার যোগফল** — ${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_{r}$।

**৫. (ঘ) 8** — $x = 1$ বসিয়ে $2^3 = 8$।

**৬. (খ) 10** — $5!/(2!\cdot 3!) = 10$।

**৭. (খ) 15** — $n + 1 = 15$।

**৮. (খ) 10** — $5C2 = 10$।

**৯. (গ) 56** — $8C5 = 56$।

**১০. (খ) 10** — $n + 1 = 10$।

**১১. (ঘ) 126** — $9C4 = 126$।

**১২. (ঘ) 55** — $11!/(9!\cdot 2!) = 55$।

**১৩. (ক) 20** — মধ্যপদ 4-তম; সহগ $6C3 = 20$।

**১৪. (ঘ) 448** — $8C2 \times (4)^2 = 448$।

**১৫. (ঘ) −280** — $7C3 \times (-2)^3 = -280$।

**১৬. (গ) 1.21** — $1 + 2(0.1) + 1(0.01) = 1.21$।

**১৭. (ঘ) 11** — $11C3 = 165$।

**১৮. (ক) 60** — $6C2 \times (2)^2 = 60$।

**১৯. (ঘ) 32** — $4C3 \times (2)^3 = 32$।

**২০. (ক) 189** — $7C2 \times (3)^2 = 189$।

**২১. (ঘ) 28** — $7C1 \times (4)^1 = 28$।

**২২. (গ) 12** — $3C1 \times (4)^1 = 12$।

**২৩. (গ) 14** — $14C2 = 91$।

**২৪. (ক) 560** — $7C4 \times (2)^4 = 560$।

**২৫. (ঘ) 6** — $6C3 = 20$।

**২৬. (ঘ) 12** — $12C3 = 220$।

**২৭. (গ) 54** — $4C2 \times (3)^2 = 54$।

**২৮. (খ) 1.60** — $1 + 5(0.1) + 10(0.01) = 1.60$।

**২৯. (ঘ) 14** — $14C3 = 364$।

**৩০. (গ) 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1** — $8C0, 8C1, \ldots, 8C8$।

**৩১. (ক) 15** — $5C1 \times (3)^1 = 15$।

**৩২. (ক) 1, 4, 6, 4, 1** — $4C0, 4C1, \ldots, 4C4$।

**৩৩. (খ) 6** — $2^n = 64$।

**৩৪. (ক) 12** — $2^n = 4096$।

**৩৫. (গ) 2048** — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^{11}$।

**৩৬. (খ) 64** — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^6$।

**৩৭. (খ) 7** — $11C4 = 11C7$।

**৩৮. (খ) 8** — $2^n = 256$।

**৩৯. (ঘ) 4** — $2^n = 16$।

**৪০. (ঘ) 8** — বিজোড় ও জোড় স্থানের সহগের যোগফল সমান $= 2^3$।